计算机网络复习考点

试卷基本的题型：

选择题，简答题，计算题，分析题

第1章 绪论

客观题和简答题（可能会出现）

主要考察OSI模型的相关知识，知道每一层的架构以及每一层的功能和PDU；

了解计算机网络的协议的基本要素，以及计算机网络的性能指标等。

第2章 物理层

客观题，计算题

物理层的基本概念，提供的服务、协议的内容；

调制与编码，带宽的计算、传输速率的计算（波特率和比特率）；

数字调制方式；

物理介质类型，

信道复用技术：FDM、TDM、CDM（CDMA的工作原理，根据正交关系计算每个站的发送数据）。

第3章 数据链路层

主要是客观题，计算题

数据链路层的基本概念；

差错检测，CRC循环校验码；

停止等待协议，计算信道利用率；

滑动窗口协议，窗口的概念和大小关系；

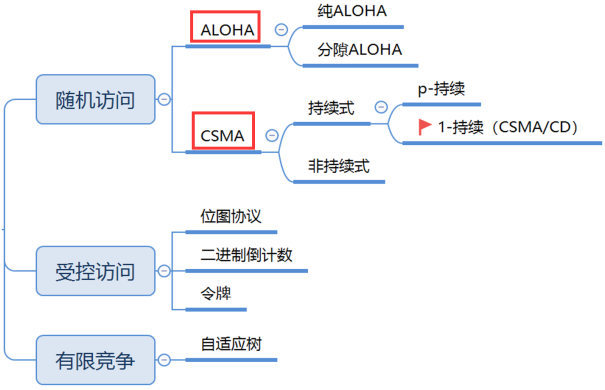
连续ARQ协议（Go back n协议）和选择重传ARQ协议，具体协议内容

HDLC协议（面向比特）；

PPP协议。

以太网的架构，MAC层的功能；

信道分配方式：静态和动态
搞清楚每个协议的基本内容。




以太网的性能的计算，求发送时间，发送速率和信道利用率等；
集线器（物理层设备），碰撞域（冲突域的概念）及使用后不同设备以后可能会发生的变化；
数据链路层的设备：
1. 交换机是一个多端口网桥，用来扩展以太网
2. 网桥的工作原理以及如何建立转发表
无线局域网，MAC层协议：CSMA/CA协议内容。

第4章 网络层

客观题，计算题和分析题，分值最高的一章；
网络层提供的服务：面向连接、面向服务；
路由选择算法（LS和DV）；
路由器的结构和主要工作；
IP协议的子协议：ICMP、IGMP、ARP和RARP（搞清楚每个协议的主要内容）；
IPV4地址：1.分类的IP地址（5类地址）
2.子网划分
3.构成超网
路由器的转发算法，如何选择下一跳的地址，
路由表如何建立；

因特网的路由选择协议：

内部网关协议IGP，比如RIP协议，相关协议内容和协议特点，如何建立路由表；OSPF协议内容和特点；

外部网关协议EGP，比如BGP协议及其特点；

了解多播和NAT的概念，IPV6地址出现的原因和基本表示。

第5章 传输层

客观题、计算题等

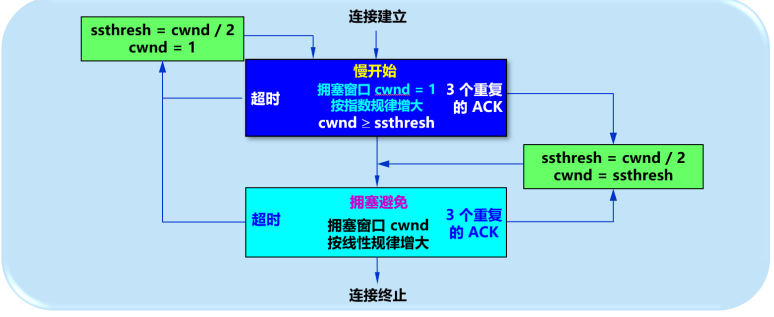
传输层的基本功能，基于端口的分用和复用；

两个子协议：UDP和TCP

UDP协议：提供无连接服务，需要实现的功能；主要的特点

TCP协议：提供面向连接的服务；主要特点；TCP报文段；TCP连接如何建立（三次握手和四次握手）；

TCP如何实现可靠传输；如何进行流量控制；如何衡量传输效率；如何进行拥塞控制：基于窗口，窗口的类型和窗口之间的大小关系，拥塞控制算法的具体内容。




第6章 应用层

客观题

特定的应用层的协议：DNS、FTP、TFTP、TELNET、URL、WWW、HTTP、HTML、

SMTP、POP3、IMAP、MIME、DHCP